

# Лабораторная работа №6

## Математическое моделирование

Чистов Даниил Максимович

### 1. Цель работы

Целью данной работы является исследование математической модели эпидемии

### 2. Задание

Необходимо задать собственный пример задачи об эпидемии, выбрать начальные условия и коэффициенты пропорциональности, а затем построить графики изменения численности трёх групп: восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

### 3. О задаче эпидемии

Предположим, что некая популяция, состоящая из  $N$  особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы. Первая группа - это восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи, обозначим их через  $S(t)$ . Вторая группа – это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции, обозначим их  $I(t)$ . А третья группа, обозначающаяся через  $R(t)$  – это здоровые особи с иммунитетом к болезни.

### 4. Выполнение работы

#### 4.1 Теоретические сведения

В рассматриваемой модели популяция считается изолированной и состоит из ( $N$ ) особей. Все особи делятся на три группы:

- ( $S(t)$ ) — восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи;
- ( $I(t)$ ) — инфицированные особи, которые являются распространителями инфекции;
- ( $R(t)$ ) — здоровые особи с иммунитетом к болезни.

Особенность модели состоит в том, что заражение начинается не всегда. До тех пор, пока число инфицированных не превышает критическое значение ( $I^*$ ), считаем, что больные изолированы и не заражают здоровых. Если же выполняется условие ( $I(t) > I^*$ ), инфекция начинает распространяться среди восприимчивых особей.

Динамика восприимчивых описывается уравнением:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S I, & \text{if } I(t) > I^*, \\ 0, & \text{if } I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

Динамика инфицированных задаётся уравнением:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S I - \beta I, & \text{if } I(t) > I^*, \\ -\beta I, & \text{if } I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Здесь  $\alpha$  — коэффициент заболеваемости, а  $\beta$  — коэффициент выздоровления. Для однозначного решения системы необходимо задать начальные условия  $(S(0), (I(0)), (R(0))$ , а также значения параметров  $(\alpha, \beta, (I^*)$ .

В лабораторной работе требуется рассмотреть два случая:

- $I(0) \leq I^*$ ;
- $I(0) > I^*$ .

## 4.2 Постановка собственного примера

Пусть общая численность популяции равна ( $N = 1000$ ) человек, на начальном этапе нет людей с иммунитетом, то есть ( $R(0) = 0$ ).

Зададим следующие параметры модели:

- $\alpha = 0.0006$  — коэффициент заболеваемости;
- $\beta = 0.08$  — коэффициент выздоровления;
- $I^* = 100$  — критическое число инфицированных;
- $t \in [0, 100]$  — рассматриваемый промежуток времени.

Для первого случая возьмём  $I(0) = 50$ . Тогда  $I(0) \leq I^*$ , поэтому заражение не должно распространяться.

Для второго случая возьмём  $I(0) = 150$ . Тогда  $I(0) > I^*$ , поэтому инфицированные начинают заражать восприимчивых особей.

## 4.3 Подготовка рабочей среды

Для численного решения системы дифференциальных уравнений используем пакеты `DifferentialEquations` и `Plots`.

```
using DifferentialEquations
using Plots
```

## 4.4 Задание параметров модели

Создадим переменные, которые будут использоваться в дальнейших экспериментах.

```
 $\alpha$  = 0.0006  
 $\beta$  = 0.08  
I_star = 100.0  
N = 1000.0  
  
tspan = (0.0, 100.0)  
save_times = 0.0:0.1:100.0
```

## 4.5 Создание функции модели

Ниже представлена функция правых частей системы. Внутри функции проверяется условие превышения порога ( $I^*$ ). Если число инфицированных больше критического значения, то заражение происходит. В противном случае восприимчивые особи не заражаются, а инфицированные только выздоравливают.

```
function epidemic_threshold!(du, u, p, t)  
    S, I, R = u  
     $\alpha$ ,  $\beta$ , I_star = p  
  
    if I > I_star  
        du[1] = - $\alpha$  * S * I  
        du[2] =  $\alpha$  * S * I -  $\beta$  * I  
    else  
        du[1] = 0.0  
        du[2] = - $\beta$  * I  
    end  
  
    du[3] =  $\beta$  * I  
end
```

## 4.6 Случай 1. Начальное число инфицированных не превышает порог

Рассмотрим первый случай, когда  $I(0) = 50$ , то есть  $I(0) \leq I^*$ . В этом случае больные считаются изолированными, поэтому новые заражения не происходят.

Начальные условия:

- $S(0) = 950$ ;
- $I(0) = 50$ ;
- $R(0) = 0$ .

```
I0_1 = 50.0  
R0_1 = 0.0  
S0_1 = N - I0_1 - R0_1
```

```

u0_1 = [S0_1, I0_1, R0_1]
p = (α, β, I_star)

prob_1 = ODEProblem(epidemic_threshold!, u0_1, tspan, p)
sol_1 = solve(prob_1, Tsit5(), saveat=save_times)

plt_1 = plot(sol_1.t, reduce(hcat, sol_1.u)',
    label=["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    xlabel="t",
    ylabel="Число особей",
    title="Динамика эпидемии при  $I(0) \leq I^*$ ",
    linewidth=2)

savefig(plt_1, "image/epidemic_case_1.png")
plt_1

```

В результате был получен график динамики трёх групп (рис. 1).

*Рисунок 1: Динамика эпидемии при  $I(0) \leq I^*$*

По графику видно, что число восприимчивых особей  $S(t)$  остаётся постоянным. Это связано с тем, что при  $I(0) \leq I^*$  заражение не происходит. Число инфицированных  $I(t)$  постепенно уменьшается из-за выздоровления, а число выздоровевших  $R(t)$  возрастает.

## 4.7 Случай 2. Начальное число инфицированных превышает порог

Теперь рассмотрим второй случай, когда  $I(0) = 150$ , то есть  $I(0) > I^*$ . В этом случае инфицированные особи начинают заражать восприимчивых.

Начальные условия:

- $S(0) = 850$ ;
- $I(0) = 150$ ;
- $R(0) = 0$ .

```

I0_2 = 150.0
R0_2 = 0.0
S0_2 = N - I0_2 - R0_2

u0_2 = [S0_2, I0_2, R0_2]

prob_2 = ODEProblem(epidemic_threshold!, u0_2, tspan, p)
sol_2 = solve(prob_2, Tsit5(), saveat=save_times)

plt_2 = plot(sol_2.t, reduce(hcat, sol_2.u)',

```

```

label=["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
xlabel="t",
ylabel="Число особей",
title="Динамика эпидемии при  $I(0) > I^*$ ",
linewidth=2)

savefig(plt_2, "image/epidemic_case_2.png")
plt_2

```

В результате был получен график динамики трёх групп (рис. 2).

*Рисунок 2: Динамика эпидемии при  $I(0) > I^*$*

Во втором случае эпидемия развивается активнее. На начальном этапе число инфицированных увеличивается, так как выполняется условие  $I(t) > I^*$ , и заражение восприимчивых особей происходит. После уменьшения числа восприимчивых и роста числа выздоровевших число инфицированных начинает снижаться.

## 4.8 Сравнение двух случаев

Для более наглядного сравнения построим на одном графике динамику инфицированных для двух сценариев.

```

I_case_1 = [u[2] for u in sol_1.u]
I_case_2 = [u[2] for u in sol_2.u]

plt_3 = plot(sol_1.t, I_case_1,
    label="I(t),  $I(0) \leq I^*$ ",
    xlabel="t",
    ylabel="Число инфицированных",
    title="Сравнение динамики инфицированных",
    linewidth=2)

plot!(plt_3, sol_2.t, I_case_2,
    label="I(t),  $I(0) > I^*$ ",
    linewidth=2)

savefig(plt_3, "image/epidemic_compare.png")
plt_3

```

Полученный график сравнения представлен ниже (рис. 3).

*Рисунок 3: Сравнение динамики инфицированных*

Сравнение показывает, что при  $I(0) \leq I^*$  эпидемия затухает сразу, поскольку отсутствует механизм заражения новых особей. При  $I(0) > I^*$  возникает вспышка: число инфицированных сначала увеличивается, затем постепенно уменьшается вследствие выздоровления и сокращения числа восприимчивых особей.

## 5. Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была исследована модель эпидемии с пороговым значением числа инфицированных  $I^*$ . Были рассмотрены два случая: когда начальное число инфицированных не превышает порог и когда оно больше порога.

В первом случае заражение не начинается, поэтому число восприимчивых остаётся постоянным, число инфицированных убывает, а число выздоровевших растёт. Во втором случае превышение порога приводит к распространению инфекции, поэтому сначала наблюдается рост числа инфицированных, после чего эпидемия постепенно затухает.

Таким образом, пороговое значение  $I^*$  существенно влияет на характер протекания эпидемии и определяет, начнётся ли массовое распространение заболевания.

## 6. Список литературы

Лабораторная работа №6